プロジェクト・グーテンベルク古典数学入門シリーズ

古典で学び直す
アルキメデス入門

—— 取り尽くし法・てこ・浮力・巨大数 ——

原著：トーマス・リトル・ヒース（*Thomas Little Heath*）
Archimedes

著：教育情報分析研究会

2026 年 11 月 全面改訂版

本書は Project Gutenberg のパブリックドメイン（eBook #35550）の翻訳の章立てに沿って、
中学校・高等学校の数学の知識で読み進められるように書き下ろした入門書です。

目次

はじめに：アルキメデスに会いに行く 1

第 1 章 アルキメデスの生涯と逸話 2
1.1 確かなことと、伝わる話 . . . 2
1.2 ユリイカ：王冠の逸話 . . . 2
1.3 防衛機械・螺旋ポンプ・墓石 . . . 3

第 2 章 アルキメデスに至る古代ギリシャ幾何学 4
2.1 証明するという態度：ピタゴラスの定理 . . . 4
2.2 3 大作図問題とヒポクラテスの月形 . . . 4
2.3 立方体倍積と「2 つの比例中項」 . . . 5
2.4 エウドクソスの取り尽くし法 . . . 5

第 3 章 アルキメデスの著作群と写本伝承 7
3.1 残された著作 . . . 7
3.2 著作はどう伝わったか . . . 7

第 4 章 アルキメデスの幾何学 —— 取り尽くし法と求積 9
4.1 円周率を上下から挟む . . . 9
4.2 放物線の求積：$\frac{4}{3}$ の発見 . . . 10
4.3 球と円柱 . . . 11
4.4 『方法』：どうやって発見したか . . . 11
4.5 螺旋 . . . 11

第 5 章 砂の計算者（砂粒論）—— 巨大数と宇宙の大きさ 13
5.1 ギリシャの数には「万」までしかなかった . . . 13
5.2 見積もりの手順 . . . 13
5.3 宇宙の大きさと太陽中心説 . . . 14

第 6 章 力学 —— てこの原理・重心論と幾何学的証明 16
6.1 てこの原理 . . . 16
6.2 重心 . . . 16
6.3 放物線弓形の面積を「つりあい」から求める . . . 17

第 7 章　流体静力学 —— 浮体の原理とエウレカの発見 18
7.1　浮力の原理 18
7.2　王冠の問題を解く 18
7.3　浮かぶ・沈む・つりあう 19

付録 A：参考文献解題 20

付録 B：アルキメデスと古代科学史年表 21

はじめに：アルキメデスに会いに行く

「ユリイカ！」と叫んで裸のまま街を走った人。「私に支点を与えよ、地球でも動かしてみせよう」と言った人。あなたも、そんな逸話をどこかで耳にしたことがあるのではないでしょうか。紀元前 3 世紀のシラクサ（シチリア島）に生きたアルキメデスは、数学・物理学・工学のすべてにわたって、時代をはるかに先取りした人でした。

この本は、翻訳版『アルキメデス』（原著はヒースの小著）の章立てに 1 対 1 で沿って、次の 7 つの章と付録で構成しています。

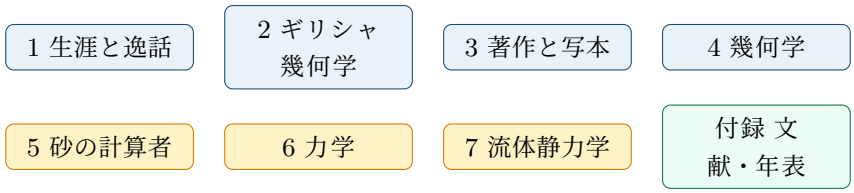


図 1　本書の構成。前半（青）は人と数学の背景、後半（黄）はアルキメデスの三大分野。

読む前の注意：事実・推測・未確認

アルキメデスの生涯については、古代の歴史家の書いた逸話が多く、どこまでが事実かは確定していません。本書では「伝承」と「確かな記録」を区別して書きます。また、翻訳版の一部には誤訳と思われる箇所があるため、数値や定理は筆者が数学的に確かめたもの（検算つき）だけを本文に載せます。

第 1 章

アルキメデスの生涯と逸話

1.1　確かなことと、伝わる話

アルキメデス（紀元前 287 年ごろ〜前 212 年）は、シチリア島の都市シラクサに生まれ、そこで暮らしました。紀元前 212 年、ローマ軍がシラクサを攻め落としたとき、兵士に殺されたと伝えられています。生年は、没年から逆算した推定です。

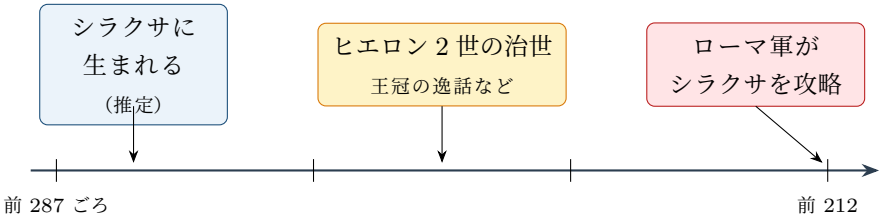
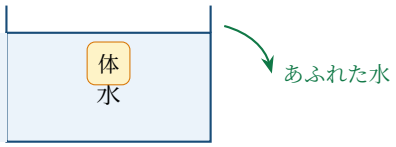


図 1.1　アルキメデスの生涯の枠組み。生年は推定、没年（前 212 年）は広く認められている。

区分	内容
ほぼ確かなこと	シラクサの人。晩年にローマとの戦争のなかで死んだ。数学・力学・天文の著作を書いた。
伝承（逸話）	王冠の黄金の混ぜ物を見破った話、支点があれば地球を動かせるという言葉、戦争での防衛機械、墓に球と円柱を刻ませたこと。

1.2　ユリイカ：王冠の逸話

シラクサの王ヒエロンが、金細工師に純金の王冠を作らせたところ、銀が混ぜられているのではないかと疑いました。アルキメデスは、王冠を壊さずに調べる方法を考えました。伝承では、入浴中に水があふれるのを見て、解決法がひらめいたとされます。この逸話は、アルキメデスの死後の古代の著作者が伝えたものです。第 7 章で、数値を使って仕組みを確かめます。



物体を入れると、その体積ぶんだけ水があふれる

図 1.2　ユリイカの着想。水に入れた物体の体積は、あふれた水の体積ではかれる。

1.3　防衛機械・螺旋ポンプ・墓石

伝承によれば、アルキメデスは兵器や機械も設計したとされます。確実と考えられているものに、水をくみ上げる**螺旋ポンプ**（アルキメデスのねじ）があります。円筒の中にらせん状の板を入れ、回して水を上へ運ぶ道具です。

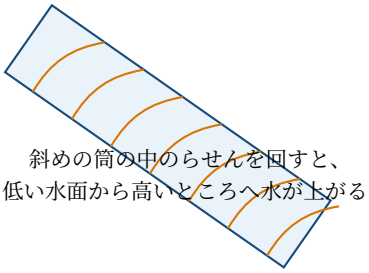


図 1.3　螺旋ポンプの模式図（断面のイメージ）。らせんの内部で水が一段ずつ押し上げられる。

また、アルキメデスは自分の墓に「円柱に内接する球」の図を刻んでほしいと望んだと伝えられています。球の体積と表面積が、それを囲む円柱の $\frac{2}{3}$ になるという発見（第 4 章）を、最も誇りにしていたためだ、とされます。

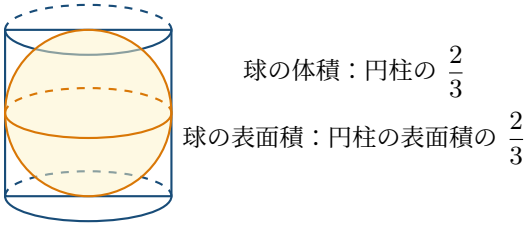


図 1.4　墓に刻まれたと伝わる図。球の直径は円柱の高さと底の直径に等しい。

この章のポイント

- 没年（前 212 年）は確か。ほかの逸話は伝承。
- 王冠・ねじ・墓の図は、それぞれ第 7 章・第 6 章・第 4 章の中身につながる。

第 2 章

アルキメデスに至る古代ギリシャ幾何学

アルキメデスは、突然あらわれた天才ではなく、200〜300 年にわたるギリシャ幾何学の積み重ねの上に立っています。この章では、その土台を見ておきます。

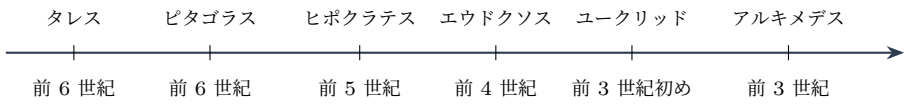
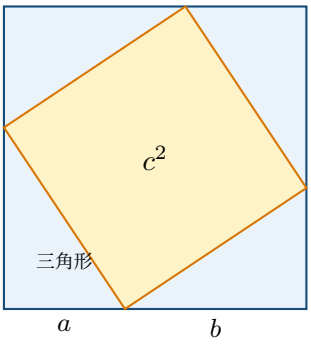


図 2.1　アルキメデスにつながるギリシャ数学者の流れ（おおまかな時代）。

2.1　証明するという態度：ピタゴラスの定理

ギリシャ数学の特徴は、「なぜそうなるか」を証明することです。たとえば、直角三角形の 2 辺の平方の和が、斜辺の平方に等しい、というピタゴラスの定理には、図で見せる証明があります。



大きな正方形（1 辺 $a+b$）
＝ 4 つの三角形 ＋ 内側の正方形
$(a+b)^2 = 4 \cdot \frac{ab}{2} + c^2$
$\therefore\ a^2 + b^2 = c^2$

図 2.2　ピタゴラスの定理の図による説明。外側の大きな正方形の面積を 2 通りに書く。（$a = 3,\ b = 2$ の比率で描画）

2.2　3 大作図問題とヒポクラテスの月形

ギリシャの数学者たちは、定規とコンパスだけで次の 3 つを作図できないか考え続けました。

問題	内容
円積問題	円と同じ面積の正方形を作る
立方体倍積問題	体積が 2 倍の立方体を作る
角の三等分	任意の角を 3 等分する

（これらは、のちの時代に「定規とコンパスだけでは不可能」と証明されました。）

円積問題への手がかりとして有名なのが、ヒポクラテスの「月形」です。直角二等辺三角形の斜辺を直径とする半円と、二等辺の外側にある円弧とで囲まれる月形の面積は、三角形の面積に等しくなります。

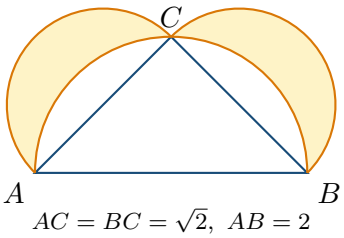
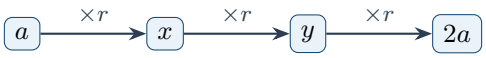


図 2.3　ヒポクラテスの月形（黄色の 2 つの部分）。辺 AC、BC を直径とする外向きの半円と、斜辺 AB を直径とする半円（点 C を通る）で囲まれる。

計算で確かめましょう。$AC = BC = \sqrt{2}$ とすると、辺 AC を直径とする半円の面積は $\frac{1}{2}\pi\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{4}$。2 つあわせて $\frac{\pi}{2}$。斜辺 $AB = 2$ を直径とする半円の面積は $\frac{1}{2}\pi \cdot 1^2 = \frac{\pi}{2}$。つまり両者は等しくなります。この等しさから、月形 2 つの面積の和は直角二等辺三角形の面積 $\frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 1$ に等しい、とわかります。

2.3　立方体倍積と「2 つの比例中項」

体積 2 倍の立方体を作るには、辺の長さ a を $\sqrt[3]{2}\,a$ にする必要があります。ギリシャの数学者は、$a : x = x : y = y : 2a$ となる 2 つの比例中項 x, y を見つければよい、と気づきました。



等比数列 $a, ar, ar^2, ar^3 = 2a$ ですから、$r^3 = 2$、つまり $x = \sqrt[3]{2}\,a$ です。これが立方体倍積の答えになります。

2.4　エウドクソスの取り尽くし法

円や曲線で囲まれた図形の面積を、多角形で下と上から挟んでいく。エウドクソスが整えたこの方法を**取り尽くし法**といいます。アルキメデスは、これをあざやかに発展させました。

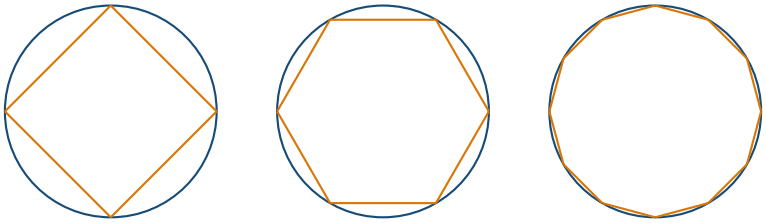


図 2.4　内接多角形の辺の数を増やすと、円に近づく。取り尽くし法は、この「近づき方」を論理的に扱う方法。

この章のポイント

- ギリシャ数学は「証明」を重んじた。ピタゴラスの定理も図で証明できる。
- 3 大作図問題は、アルキメデスの時代にも未解決だった。
- 取り尽くし法は、アルキメデスの道具箱の中心にある。

第 3 章

アルキメデスの著作群と写本伝承

3.1　残された著作

アルキメデスの著作は、ギリシャ語の写本という形で、2000 年以上かけて私たちに届きました。主なものを表にまとめます。

著作	主な内容
『球と円柱について』	球の体積・表面積と円柱との比
『円の測定』	円周率の上下からの評価
『円錐状体と球状体について』	回転体の体積
『螺旋について』	アルキメデスの螺旋と面積
『放物線の求積』	放物線と弦で囲まれる図形の面積
『平面板の釣り合いについて』	てこの原理と重心
『砂粒を数えるもの』	巨大数の表し方と宇宙の大きさ
『浮体について』	流体の静力学
『方法』	発見のための力学的方法

3.2　著作はどう伝わったか

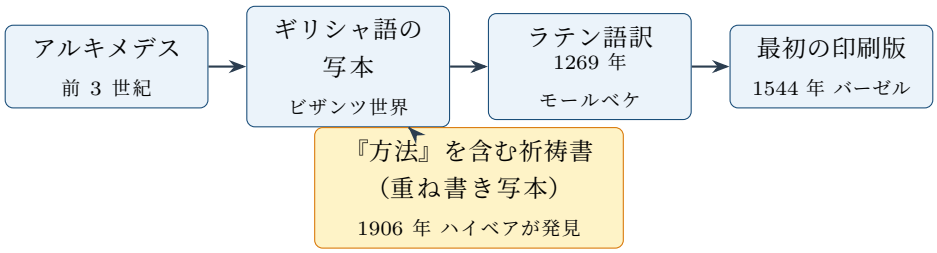


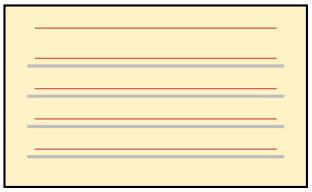
図 3.1　著作が伝わった道すじ。『方法』は長く失われ、20 世紀初めに発見された。

数字の確認

1544 年のバーゼル版は、翻訳版の付録 A（参考文献）にも記載されている最初の印刷版です。1906 年のハイベアによる発見は、デンマークの古典学者ハイベアが、コンスタンティノープルで祈祷書として使われていた重ね書き写本の下から『方法』の文章を読み取った出来事として知られています。年号は一般に広く知られているもので、筆者が一次資料で確認したものではありません。

重ね書き写本とは

羊皮紙は高価だったため、古い文字を削り、その上に別の文章を書くことがありました。下に隠れた文字を、のちの時代に読み直したのが『方法』の発見です。



灰色の線：下に隠れた古い文字（数学）
赤い線：上に書かれた新しい文字（祈祷書）

図 3.2　重ね書き写本の模式図。上の文字の下に、削られた古い文字が残っている。

第 4 章

アルキメデスの幾何学 —— 取り尽くし法と求積

4.1　円周率を上下から挟む

『円の測定』で、アルキメデスは円に正六角形を内接・外接させ、辺の数を $6 \to 12 \to 24 \to 48 \to 96$ と倍々にして、円周率を挟みました。その結果は、広く知られているとおり次の評価です。

$$3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}.$$

小数にすると、$3\frac{10}{71} \approx 3.1408$、$3\frac{1}{7} \approx 3.1429$。実際の $\pi = 3.14159\ldots$ はこの間にあります。

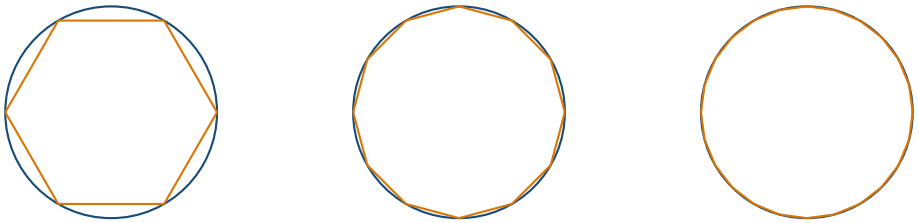


図 4.1　内接多角形で円周を下から評価する。辺を倍にするたびに精度が上がる（$6 \to 12 \to 24$。実際は 96 角形まで進めた）。

アルキメデスが最初の評価に使うのは、正六角形の周の長さです。半径 1 の円に内接する正六角形の周は 6、直径は 2 ですから、円周は直径の 3 倍より少し大きい。ここから、辺を倍々にしていきます。内接多角形の周が直径の何倍になるかを表にしてみます（計算は現代の三角関数による）。

内接正 n 角形	周 ÷ 直径
6	3.0000
12	3.1058
24	3.1326
48	3.1394
96	3.1410

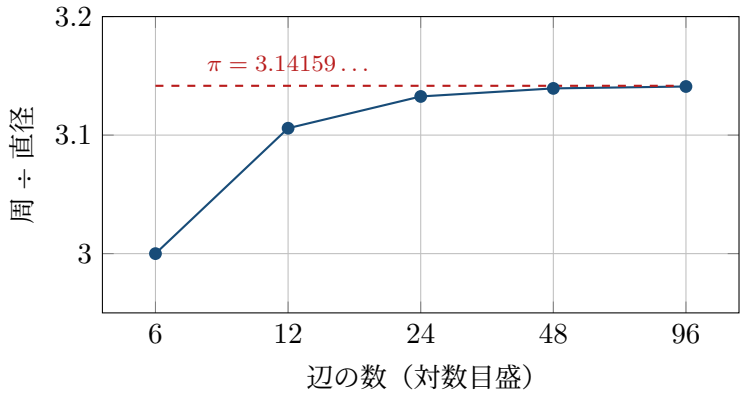


図 4.2　内接多角形の周 ÷ 直径は、辺の数を倍にするたびに π に近づく（値は筆者が $n\sin(\pi/n)$ から計算）。

4.2　放物線の求積：$\dfrac{4}{3}$ の発見

アルキメデスの代表的な成果が、放物線の弦で切り取られた図形（放物線弓形）の面積です。弓形に内接する三角形の面積を Δ とすると、弓形の面積は $\frac{4}{3}\Delta$ になります。

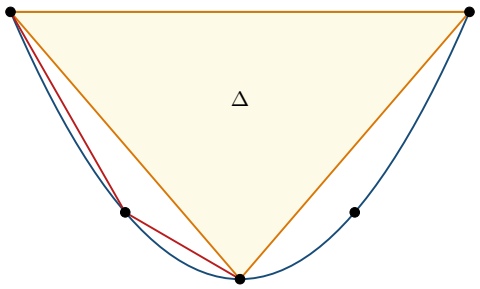


図 4.3　放物線 $y = x^2$ と弦。三角形（黄）は弓形の面積の $\frac{3}{4}$。残りの 2 つの小弓形に、さらに三角形を入れていく。

手順は次のとおりです。弦を底辺とする弓形に、頂点を放物線上にとった三角形（面積 Δ）を内接させます。残った 2 つの小さな弓形それぞれにも三角形を内接させると、その 2 つの合計の面積は $\frac{1}{4}\Delta$ になります（放物線の性質から示せます）。これをくり返すと、

$$\text{弓形の面積} = \Delta\left(1 + \tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{4^2} + \tfrac{1}{4^3} + \cdots\right) = \Delta \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}\Delta.$$

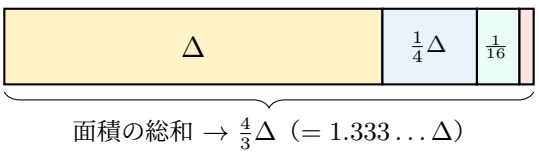


図 4.4　$1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \cdots$ は $\frac{4}{3}$ に近づく。面積の帯を並べた図（横幅は Δ を 5 に対応）。

アルキメデスは、このような無限の和を、背理法（「それより大きくも小さくもない」）で厳密に確定させました。現代ならば「極限」とよぶ考え方です。

4.3 球と円柱

『球と円柱について』の主な結果は次のとおりです（半径を r、円柱は高さ $2r$、底面の半径 r）。

	球	円柱
体積	$\frac{4}{3}\pi r^3$	$2\pi r^3$
表面積（底面を含む）	$4\pi r^2$	$6\pi r^2$

体積の比は $\frac{4}{3}\pi r^3 : 2\pi r^3 = 2:3$、表面積の比は $4\pi r^2 : 6\pi r^2 = 2:3$。どちらも $\frac{2}{3}$ になるという、美しい一致があります（円柱の側面積のみを比べれば、球の表面積と等しく $4\pi r^2$ になります）。

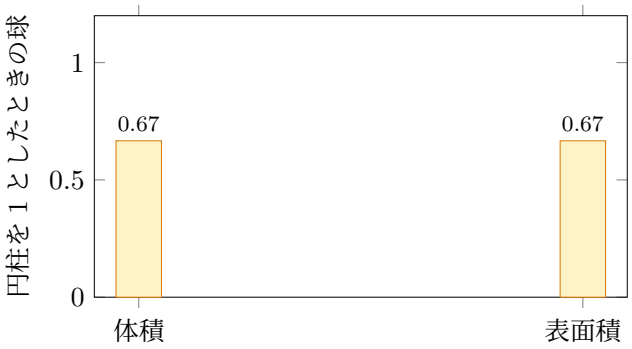


図 4.5　球と円柱の比は、体積も表面積も 2/3。

4.4 『方法』：どうやって発見したか

取り尽くし法は「証明の方法」で、「発見の方法」ではありません。アルキメデスは、『方法』という著作の中で、てこの原理を使って面積や体積の見当をつけ、そのあとで厳密に証明した、と書いています。第 6 章で、てこの原理を学んでから、もう一度この考え方に戻ってきます。

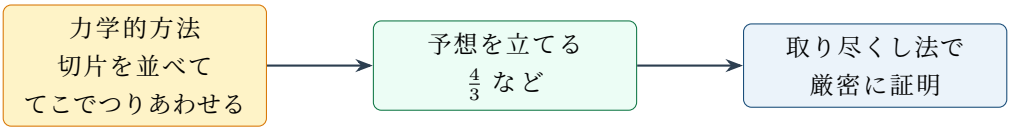


図 4.6　アルキメデスの仕事の流れ。発見は力学で、証明は幾何学で。

4.5 螺旋

『螺旋について』では、一定の速さで回転する半直線上を、一定の速さで点が動いていくときの軌跡（アルキメデスの螺旋）を調べます。極座標では $r = a\theta$ と書けます。

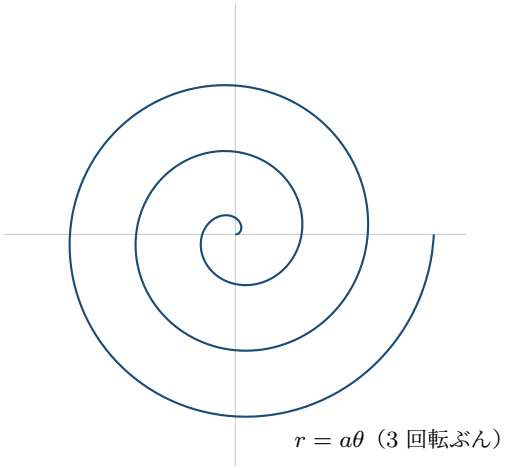


図 4.7　アルキメデスの螺旋。回転ごとの間隔が一定になるのが特徴。

この章のポイント

- $3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}$（96 角形から）。
- 放物線弓形は、内接三角形の $\frac{4}{3}$。
- 球は円柱の $\frac{2}{3}$（体積も表面積も）。
- 発見は力学（てこ）で、証明は取り尽くし法で。

第 5 章

砂の計算者（砂粒論）—— 巨大数と宇宙の大きさ

『砂粒を数えるもの』は、ゲロン王（ヒエロン 2 世の子ゲロンと考えられている）にあてて書かれた小論です。「砂の数は無限だと考える人がいるが、宇宙全体を砂で埋めても有限の数で表せる」ことを、新しい数の表し方によって示しました。

5.1　ギリシャの数には「万」までしかなかった

当時のギリシャには、1 万（10000）までの数の名前があり、さらにその 1 万倍（1 万 ×1 万＝ 1 億＝ 10^8）までは自然に表せました。アルキメデスは、10^8 を単位に新しい段階を作ります。

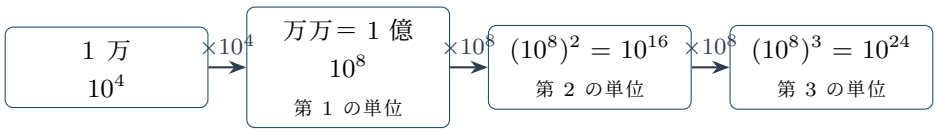


図 5.1　アルキメデスの「位（くらい）」の考え方。10^8 を 1 段として積み上げる（本書は現代の指数で書き直している）。

5.2　見積もりの手順

アルキメデスは、いくつかの仮定をおいて、段階的に大きさを見積もります。主な仮定（本書の筆者が整理）は次のとおりです。

仮定	内容
芥子（けし）の種	直径は少なくとも $\frac{1}{40}$ ダクチュロス。
砂粒	芥子の種 1 つの体積に、砂粒は 10000 粒より多く入らない。
1 スタディオン	10000 ダクチュロスより小さい。
地球	周囲が 300 万スタディオンより大きくない（当時の最大の見積もり）。

これらをもとに、アルキメデスは次のように見積もりました。直径 1 ダクチュロスの球には、芥子の種が $40^3 = 64000$ 個より多くは入りません。したがって砂粒は

$$64000 \times 10^4 = 6.4 \times 10^8 \text{ 粒より少ない.}$$

直径 1 スタディオン（10^4 ダクチュロス）の球では、体積が $(10^4)^3 = 10^{12}$ 倍になるので、約 6.4×10^{20} 粒。ここから、アルキメデスは見やすいように「10^{21} より少ない」と切り上げます。

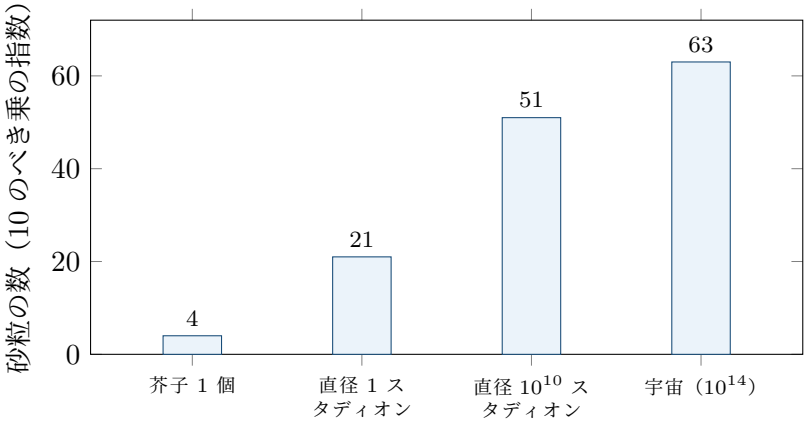


図 5.2　砂粒の数の見積もり（指数）。直径が 10^4 倍になると体積は 10^{12} 倍。1 スタディオンで 10^{21}、10^{10} スタディオンで 10^{51}、10^{14} スタディオンで 10^{63}。

同じように、直径 10^{10} スタディオンの球は $10^{21} \times (10^{10})^3 = 10^{51}$ 粒より少なく、直径 10^{14} スタディオンの「宇宙」では $10^{21} \times (10^{14})^3 = 10^{63}$ 粒より少ない、という結論になります。

翻訳版との照合

翻訳版の第 5 章には、「直径 10^{10} スタディオンの球で 10^{51}」という途中の値が出ています。最終結論の 10^{63} は、翻訳版の段落が一部欠けているため確認できませんでした。本書では、仮定どおり計算した 10^{63} を載せていますが、原文との照合は未了です。

5.3　宇宙の大きさと太陽中心説

アルキメデスは、当時の宇宙のモデルとして、地球を中心とする「宇宙」の半径が、太陽までの距離だと説明します。そして、サモスのアリスタルコスが「恒星は動かず、地球が太陽のまわりを回る」という説を唱えたことにも触れています。これは、太陽中心説が古代にすでに論じられていたことを伝える貴重な記録です。

この章のポイント

- 万万（10^8）を 1 段とする新しい数の位取り。
- 見積もりは「〜より少ない」と上から押さえる方法。
- 結果は、現代の書き方で 10^{63} 粒より少ない（筆者の再計算）。

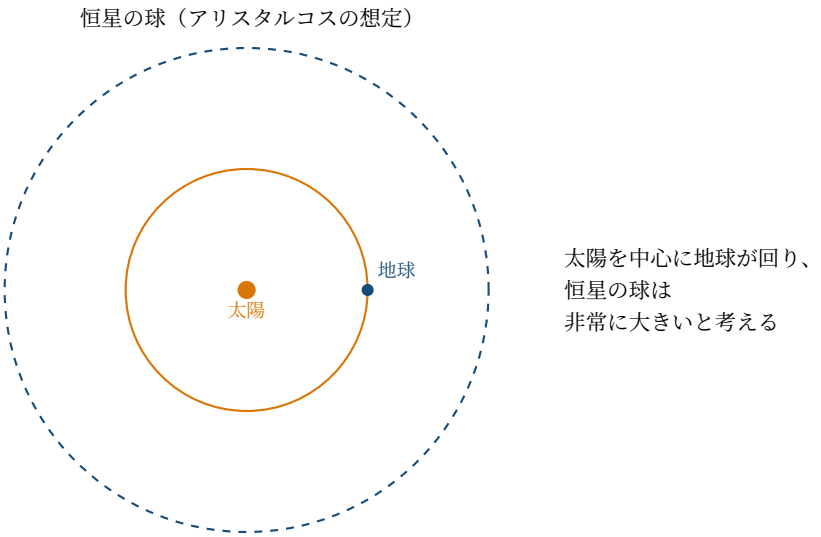


図 5.3　アリスタルコスの宇宙モデルの概念図（縮尺は無視）。アルキメデスは、このモデルの恒星球の大きさも見積もりに使った。

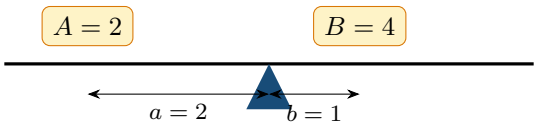
第 6 章

力学 —— てこの原理・重心論と幾何学的証明

6.1　てこの原理

アルキメデスの力学の中心は、「てこの原理」です。重さ A と B が、支点からの距離 a と b のところにあるとき、

$$A \times a = B \times b \quad \text{のとき、つりあう.}$$



$$2 \times 2 = 4 \times 1$$

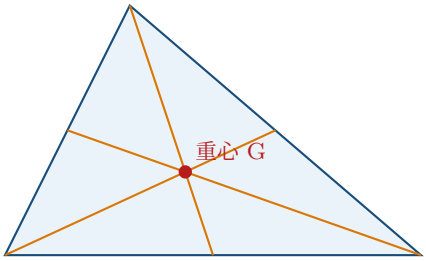
図 6.1　てこのつりあい。重いほうを支点の近くに置くと、軽いものとつりあう。（この図は $A\,a = B\,b$ の数値例）

「地球を動かす」の意味

この原理に従えば、支点から遠いところに力を加えるほど、小さな力で大きな重さを持ち上げられます。「支点があれば地球も動かせる」という言葉は、この原理を指す象徴として伝わる話です。ただし、本当に地球を動かすには、距離を非常に長くしなければなりません。

6.2　重心

物体を 1 点で支えてつりあうとき、その点を**重心**といいます。アルキメデスは、いろいろな図形の重心を求めました。たとえば、三角形の重心は、3 本の中線の交点で、各頂点から対辺の中点へ向かう中線を $2:1$ に分けます。

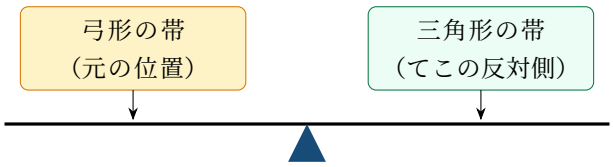


中線は G で 2 : 1 に分かれる

図 6.2　三角形の重心。3 本の中線が 1 点で交わる。

6.3　放物線弓形の面積を「つりあい」から求める

『方法』では、放物線弓形を細い帯に切り、その帯を別の場所に吊るしててこでつりあわせて、面積が $\frac{4}{3}\Delta$ であることを見出します。ここでは、その発想だけを図にします。



帯ごとにつりあいを調べ、全部を足し合わせる

図 6.3　力学的方法の発想。切片をてこの反対側にずらしても、つりあいは崩れない。

この章のポイント

- てこの原理：重さ × 距離がつりあう。
- 三角形の重心は中線を 2 : 1 に分ける点。
- 発見の道具としての力学：第 4 章の $\frac{4}{3}$ に結びつく。

第 7 章

流体静力学 —— 浮体の原理とエウレカの発見

7.1　浮力の原理

『浮体について』では、アルキメデスは流体について「静止した流体の表面は、地球の中心を中心とする球面になる」ことなどを示しました。そのうえで、次の結論に至ります。

アルキメデスの原理（現代風の言い方）

流体のなかの物体は、その物体が押しのけた流体の重さに等しい力で、上に押される。

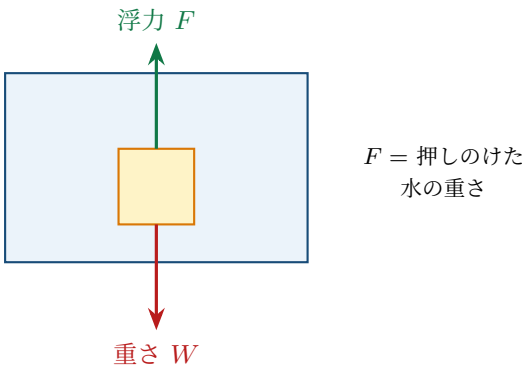


図 7.1　水中の物体にはたらく力。$F > W$ なら浮き上がり、$F < W$ なら沈む。

7.2　王冠の問題を解く

ここで、王冠の逸話を数値で確かめてみましょう（筆者の設定した数値例で、アルキメデス自身の記録した数値ではありません）。金の密度を 19.3 g/cm^3、銀を 10.5 g/cm^3 と仮定します。

王冠の質量が 1000 g で、水に沈めたときに押しのけた水の体積が 60 cm^3 だったとします。

- 純金なら体積は $1000/19.3 \approx 51.8$ cm^3。
- 純銀なら $1000/10.5 \approx 95.2$ cm^3。
- 実測は 60 cm^3。純金より大きいので、銀が混ざっている。

金の質量を g グラムとすると、$\dfrac{g}{19.3} + \dfrac{1000-g}{10.5} = 60$ を解いて $g \approx 811$。金が約 811 g、銀が約 189 g と分かります。

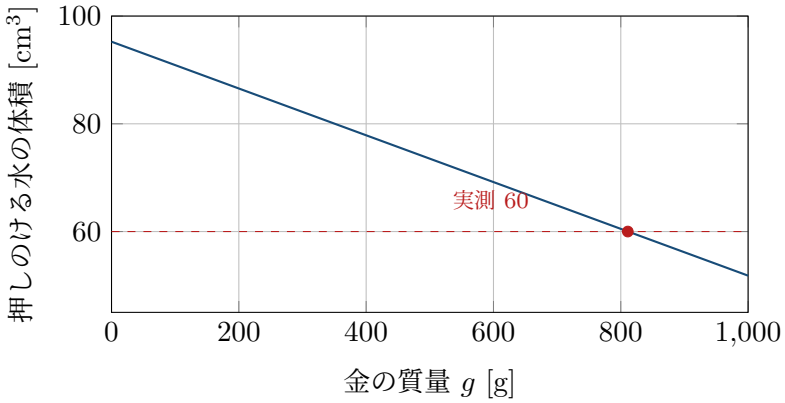


図 7.2　金の割合と、王冠が押しのける水の体積の関係。実測値の高さと直線が交わる点が答え（$g \approx 811$）。

注意

密度の数値は一般的な値の目安で、当時のシラクサの王冠のデータではありません。実際にアルキメデスがどんな方法を使ったかは、伝承にすぎず、確定していません。

7.3　浮かぶ・沈む・つりあう

物体の密度と、流体の密度を比べると、次のように整理できます。

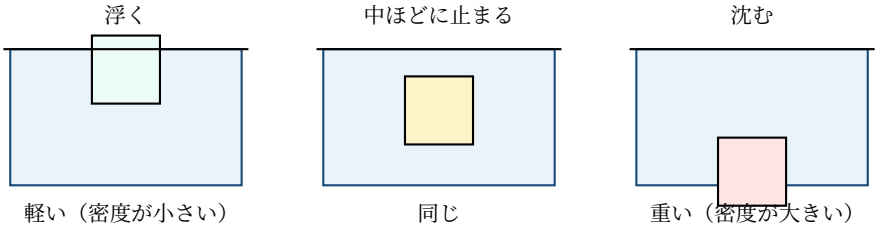


図 7.3　物体と水の密度の比べ方。物体のほうが軽ければ浮き、重ければ沈む。

この章のポイント

- 浮力 ＝ 押しのけた流体の重さ。
- 王冠の問題は、密度の違いを体積から見分ける問題。
- 第 II 巻では、放物線を回転させた立体の浮き方を幾何学で調べる。

付録 A：参考文献解題

翻訳版の付録 A によると、アルキメデスの著作の最初の印刷版は 1544 年にバーゼルで刊行されました。そのあと、パリ（1615 年）の版や、ラテン語訳・各国語訳などが続きます。ヒースは 19 世紀末に英語の全集を出版したことで知られています（本書の筆者が確認した範囲では、出版年などの細部は翻訳版に記載の内容に従っており、一次資料での確認は未了です）。

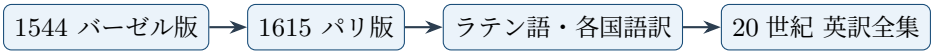


図 7.4　印刷版・翻訳の流れ（翻訳版付録 A の記述に基づく概観）。

付録 B：アルキメデスと古代科学史年表

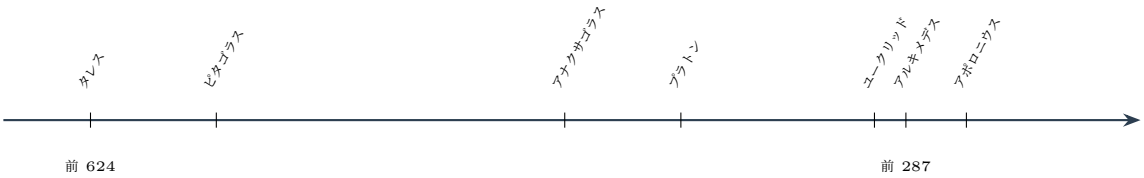


図 7.5　年表の主な人物（開始年は翻訳版の年表の記載に従い、おおまかな目安）。正確な年は確定していない人物が多い。

この本の未解決点

- 翻訳版第 4 章の取り尽くし法の説明には、訳文が不自然な箇所があり、原著との照合は未了です。
- 『砂粒を数えるもの』の最終値 10^{63} は、筆者の再計算によるもの。
- 年表の細かい年号は、人物によって諸説あります。